

Projet ALSI61

Bases de données — INGE-1-APP-BDML

Gestion d'un système de versions de jeux vidéo esport

Livrable — Description du domaine, règles métier,
dictionnaire des données, MCD et MLD

Clément EUGENE, Idriss HALLOUMI, Adrien BICHART

Cours : ALSI61 — Bases de Données Avancées
Niveau : INGE1-APP-BDML
Enseignante : Lydia Khelifa Chibout

Table des matières

1	Description du domaine	2
2	Règles métier	2
3	Dictionnaire des données	2
3.1	Table <code>editeur</code>	3
3.2	Table <code>jeu</code>	3
3.3	Table <code>patch</code>	3
3.4	Table <code>equipe</code>	3
3.5	Table <code>joueur</code>	4
3.6	Table <code>tournoi</code>	4
3.7	Table <code>match_esport</code> (association ternaire)	4
3.8	Table <code>participation</code> (association porteuse d'attributs)	5
3.9	Table <code>patch_tournoi</code> (association porteuse d'attribut)	5
4	Modèle Conceptuel de Données (MCD)	5
4.1	Entités et attributs	5
4.2	Schéma MCD	6
4.3	Associations	6
4.4	Justification de la 3 ^e Forme Normale (3FN)	7
5	Modèle Logique de Données (MLD)	7
5.1	Notation textuelle complète	7
5.2	Schéma MLD	8
5.3	Règles de passage MCD → MLD appliquées	8

1. Description du domaine

Le domaine choisi est la **gestion d'un système de versions de jeux vidéo esport**. Ce système permet de gérer les jeux compétitifs (League of Legends, Valorant, CS2...), leurs patches successifs, les équipes professionnelles, les joueurs qui les composent, les tournois organisés et les matchs disputés.

Chaque jeu publie régulièrement des **patches** qui modifient l'équilibre du jeu. Les tournois esport se jouent toujours sur un patch précis, ce qui rend la version du jeu centrale dans l'organisation compétitive.

Le système gère ainsi :

- les **éditeurs** et les jeux qu'ils publient ;
- les **patches** (versions successives) de chaque jeu ;
- les **équipes professionnelles** et leurs joueurs ;
- les **tournois** organisés autour d'un jeu et d'un ou plusieurs patches ;
- les **matchs** opposant deux équipes dans un tournoi, joués sur un patch précis.

2. Règles métier

- RM1. Un jeu appartient à **un seul éditeur**. Un éditeur peut publier plusieurs jeux.
- RM2. Un jeu peut avoir **plusieurs patches** (versions). Un patch appartient à un seul jeu.
- RM3. Un joueur appartient à **au plus une équipe** à la fois (il peut être sans équipe).
- RM4. Un tournoi est organisé pour **un seul jeu**. Un jeu peut avoir plusieurs tournois.
- RM5. Le `prize_pool` d'un tournoi est **positif ou nul** (≥ 0).
- RM6. Une équipe peut participer à plusieurs tournois via la table `participation`, qui porte les attributs `date_inscription` et `statut`.
- RM7. Le statut d'une participation est restreint aux valeurs : `'inscrit'`, `'éliminé'` ou `'vainqueur'`.
- RM8. Un match oppose **exactement deux équipes**, se joue dans un tournoi **et** sur un patch : c'est une **association ternaire** (`match_esport`).
- RM9. Un tournoi peut utiliser **plusieurs patches** (table `patch_tournoi` avec attribut obligatoire).
- RM10. Le genre d'un jeu est restreint à : FPS, MOBA, Battle Royale, RTS, Fighting.
- RM11. La durée d'un match est **strictement positive** (`duree_minutes > 0`).
- RM12. Le nom d'une équipe est **unique**. Le pseudo d'un joueur est **unique**.

3. Dictionnaire des données

Les tableaux suivants décrivent l'ensemble des attributs de chaque table, avec leur type SQL, leurs contraintes et leur description.

3.1. Table editeur

Table	Attribut	Type SQL	Contraintes	Description
editeur	id_editeur	INT	PK, AUTO_INCRE	Identifiant de l'éditeur
editeur	nom	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nom de l'éditeur
editeur	pays	VARCHAR(50)	NOT NULL	Pays de l'éditeur
editeur	site_web	VARCHAR(200)	—	URL du site web (nullable)

3.2. Table jeu

Table	Attribut	Type SQL	Contraintes	Description
jeu	id_jeu	INT	PK, AUTO_INCRE	Identifiant du jeu
jeu	nom	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nom du jeu
jeu	genre	VARCHAR(50)	NOT NULL, CHECK IN ('FPS', 'MOBA', 'Battle Royale', 'RTS', 'Fighting')	Genre du jeu
jeu	date_sortie	DATE	NOT NULL	Date de sortie commerciale
jeu	id_editeur	INT	FK → editeur, NOT NULL	Éditeur du jeu

3.3. Table patch

Table	Attribut	Type SQL	Contraintes	Description
patch	id_patch	INT	PK, AUTO_INCRE	Identifiant du patch
patch	numero	VARCHAR(20)	NOT NULL	Numéro de version (ex : 14.1)
patch	date_sortie	DATE	NOT NULL	Date de sortie du patch
patch	notes	TEXT	—	Notes de patch / changelog (nullable)
patch	id_jeu	INT	FK → jeu, ON DELETE CASCADE, NOT NULL	Jeu associé au patch

3.4. Table equipe

Table	Attribut	Type SQL	Contraintes	Description
equipe	id_equipe	INT	PK, AUTO_INCRE	Identifiant de l'équipe
equipe	nom	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	Nom de l'équipe
equipe	pays	VARCHAR(50)	NOT NULL	Pays de l'équipe
equipe	date_creation	DATE	NOT NULL	Date de création

3.5. Table joueur

Table	Attribut	Type SQL	Contraintes	Description
joueur	id_joueur	INT	PK, AUTO_INCRE	Identifiant du joueur
joueur	pseudo	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	Pseudo du joueur
joueur	nom_reel	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nom réel du joueur
joueur	nationalite	VARCHAR(50)	NOT NULL	Nationalité
joueur	date_naissance	DATE	NOT NULL	Date de naissance
joueur	role	VARCHAR(50)	NOT NULL	Rôle en jeu (ADC, Support...)
joueur	id_equipe	INT	FK → equipe, ON DELETE SET NULL, nullable	Équipe actuelle (nullable)

3.6. Table tournoi

Table	Attribut	Type SQL	Contraintes	Description
tournoi	id_tournoi	INT	PK, AUTO_INCRE	Identifiant du tournoi
tournoi	nom	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nom du tournoi
tournoi	lieu	VARCHAR(100)	NOT NULL	Lieu de l'événement
tournoi	date_debut	DATE	NOT NULL	Date de début
tournoi	date_fin	DATE	NOT NULL	Date de fin
tournoi	prize_pool	DECIMAL(12,2)	NOT NULL, CHECK ≥ 0	Dotation en dollars
tournoi	id_jeu	INT	FK → jeu, NOT NULL	Jeu du tournoi

3.7. Table match_esport (association ternaire)

Table	Attribut	Type SQL	Contraintes	Description
match_esport	id_match	INT	PK, AUTO_INCRE	Identifiant du match
match_esport	date_match	DATE	NOT NULL	Date du match
match_esport	duree_minutes	INT	NOT NULL, CHECK > 0	Durée en minutes

Table	Attribut	Type SQL	Contraintes	Description
match_esport	score_equipe1	INT	NOT NULL, DEFAULT 0	Score équipe 1
match_esport	score_equipe2	INT	NOT NULL, DEFAULT 0	Score équipe 2
match_esport	id_equipe1	INT	FK → equipe, NOT NULL	Première équipe
match_esport	id_equipe2	INT	FK → equipe, NOT NULL	Deuxième équipe
match_esport	id_patch	INT	FK → patch, NOT NULL	Patch utilisé (assoc. ternaire)
match_esport	id_tournoi	INT	FK → tournoi, ON DELETE CASCADE, NOT NULL	Tournoi du match

3.8. Table participation (association porteuse d'attributs)

Table	Attribut	Type SQL	Contraintes	Description
participation	id_equipe	INT	PK, FK → equipe	Équipe participante
participation	id_tournoi	INT	PK, FK → tournoi	Tournoi concerné
participation	date_inscription	DATE	NOT NULL	Date d'inscription
participation	statut	VARCHAR(20)	NOT NULL, CHECK IN ('inscrit', 'éliminé', 'vainqueur')	Statut de participation

3.9. Table patch_tournoi (association porteuse d'attribut)

Table	Attribut	Type SQL	Contraintes	Description
patch_tournoi	id_patch	INT	PK, FK → patch	Patch concerné
patch_tournoi	id_tournoi	INT	PK, FK → tournoi	Tournoi concerné
patch_tournoi	obligatoire	TINYINT(1)	NOT NULL, DEFAULT 1	Patch obligatoire (1 = oui)

4. Modèle Conceptuel de Données (MCD)

4.1. Entités et attributs

— **EDITEUR** (id_editeur, nom, pays, site_web)

- **JEU** (id_jeu, nom, genre, date_sortie) — relié à EDITEUR
- **PATCH** (id_patch, numero, date_sortie, notes) — relié à JEU
- **EQUIPE** (id_equipe, nom, pays, date_creation)
- **JOUEUR** (id_joueur, pseudo, nom_reel, nationalite, date_naissance, role) — relié à EQUIPE
- **TOURNOI** (id_tournoi, nom, lieu, date_debut, date_fin, prize_pool) — relié à JEU

4.2. Schéma MCD

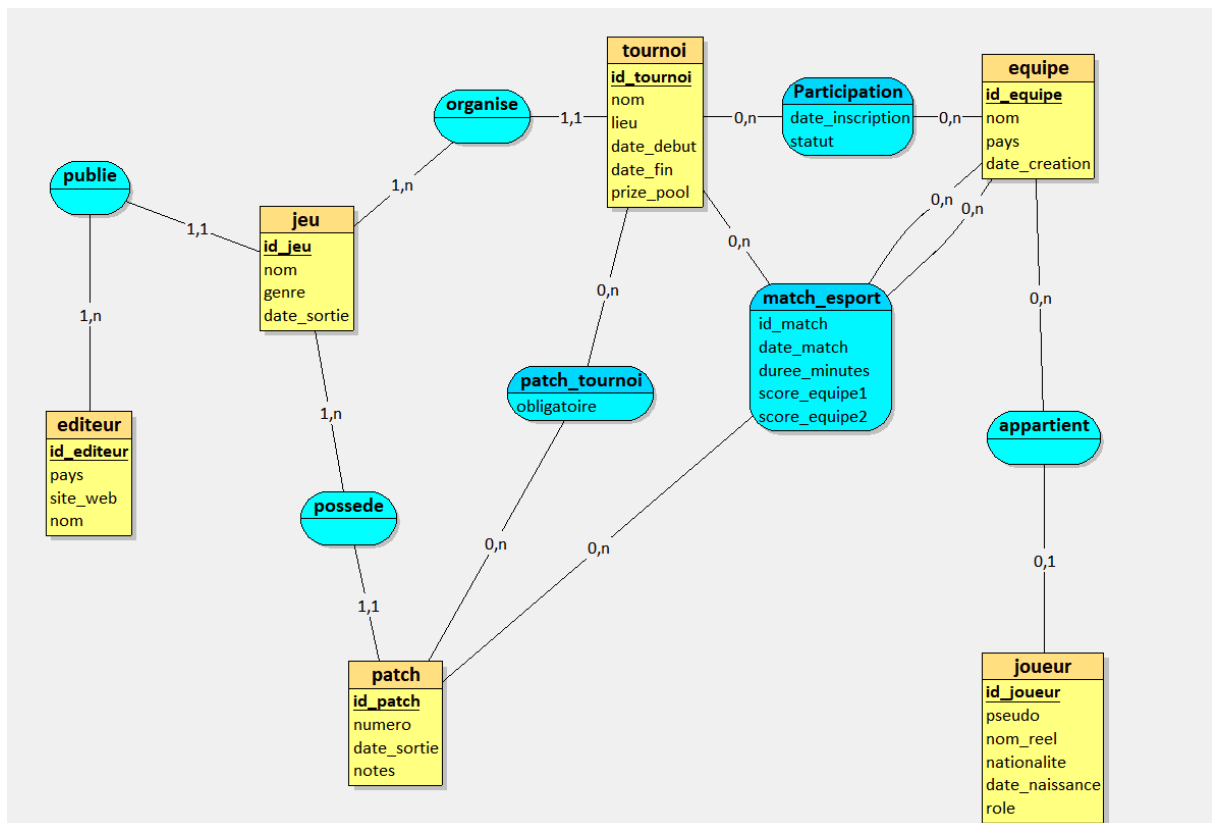


FIGURE 1 – Modèle Conceptuel de Données — Gestion de versions de jeux vidéo esport

4.3. Associations

Association	Description	Cardinalités	Type
publie	EDITEUR publie JEU	(1,1)–(1,n)	Binaire
possede	JEU possède PATCH	(1,1)–(1,n)	Binaire
appartient	JOUEUR appartient à EQUIPE	(0,1)–(0,n)	Binaire
organise	TOURNOI organisé pour JEU	(1,1)–(1,n)	Binaire
participation	EQUIPE participe à TOURNOI (+ date_inscription, statut)	(0,n)–(0,n)	Porteuse d'attributs

Association	Description	Cardinalités	Type
match_esport	EQUIPE1 vs EQUIPE2 sur PATCH dans TOURNOI (+ date, durée, scores)	(0,n)–(0,n)– (0,n)	Ternaire
patch_tournoi	PATCH utilisé dans TOURNOI (+ obligatoire)	(0,n)–(0,n)	Porteuse d'attribut

4.4. Justification de la 3^e Forme Normale (3FN)

Chaque table respecte la 3FN pour les raisons suivantes :

- **Pas de dépendance transitive** : le nom de l'éditeur n'est pas stocké dans jeu — on utilise la FK `id_editeur`. De même, aucun attribut d'une entité ne dépend fonctionnellement d'un attribut non-clé d'une autre entité.
- **Clés primaires correctement définies** : chaque table dispose d'une clé primaire minimale (entière ou composite pour les tables d'association).
- **Table participation** : les attributs `date_inscription` et `statut` dépendent uniquement de la paire (`id_equipe`, `id_tournoi`) — pas de dépendance partielle.
- **Table match_esport** : tous les attributs (`date_match`, `duree_minutes`, `score_equipe1`, `score_equipe2`) dépendent uniquement de `id_match`.
- **1FN respectée** : tous les attributs sont atomiques (pas de valeurs multiples ou répétitives).
- **2FN respectée** : dans les tables à clé composite (`participation`, `patch_tournoi`), chaque attribut non-clé dépend de la totalité de la clé.

5. Modèle Logique de Données (MLD)

5.1. Notation textuelle complète

```

editeur(id_editeur, nom, pays, site_web)

jeu(id_jeu, nom, genre, date_sortie, #id_editeur)

patch(id_patch, numero, date_sortie, notes, #id_jeu)

equipe(id_equipe, nom, pays, date_creation)

joueur(id_joueur, pseudo, nom_reel, nationalite,
        date_naissance, role, #id_equipe)

tournoi(id_tournoi, nom, lieu, date_debut, date_fin,
        prize_pool, #id_jeu)

participation(#id_equipe, #id_tournoi,
              date_inscription, statut)

```

```

match_esport(id_match, date_match, duree_minutes,
             score_equipe1, score_equipe2,
             #id_equipe1, #id_equipe2, #id_patch, #id_tournoi)

patch_tournoi(#id_patch, #id_tournoi, obligatoire)

```

5.2. Schéma MLD

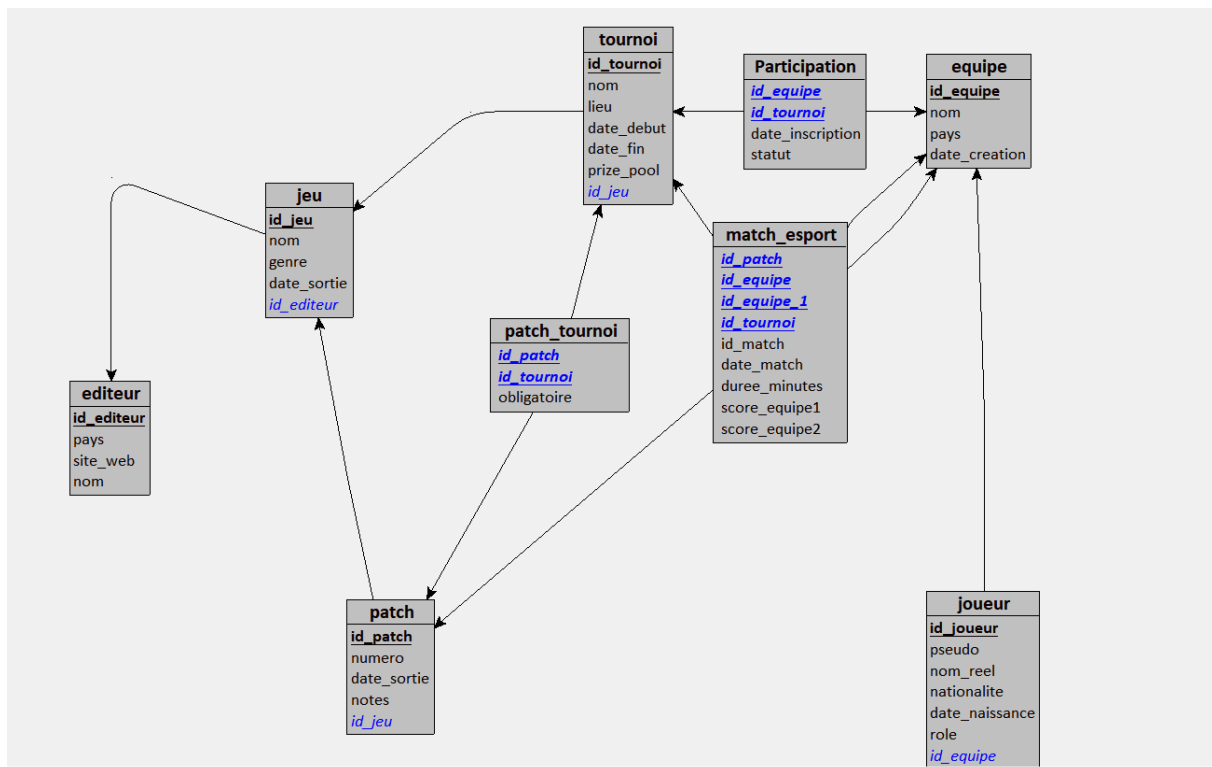


FIGURE 2 – Modèle Logique de Données — représentation graphique

5.3. Règles de passage MCD → MLD appliquées

1. Toute entité devient une table : editeur, jeu, patch, equipe, joueur, tournoi.
2. Association (1,1)–(1,n) **publie** → clé étrangère id_editeur dans jeu.
3. Association (1,1)–(1,n) **possède** → clé étrangère id_jeu dans patch.
4. Association (0,1)–(0,n) **appartient** → clé étrangère id_equipe dans joueur (nulle, ON DELETE SET NULL).
5. Association (1,1)–(1,n) **organise** → clé étrangère id_jeu dans tournoi.
6. Association (0,n)–(0,n) **participation** (porteuse d'attributs) → table participation avec date_inscription et statut.
7. Association ternaire **match_esport** → table match_esport avec 4 clés étrangères (id_equipe1, id_equipe2, id_patch, id_tournoi) et attributs propres.
8. Association (0,n)–(0,n) **patch_tournoi** (porteuse d'attribut) → table patch_tournoi avec obligatoire.